

Courbe et tracé

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Courbe et tracé

Le tracé des courbes se fait traditionnellement de trois manières :

1. le tracé en paramétriques ;
2. le tracé en implicites ;
3. le tracé en coordonnées polaires.

1.1 Les courbes paramétriques

Ce sont des courbes où, comme dans le cas des fonctions, on détermine des intervalles du paramètre (souvent t comme le temps) sur lesquels les coordonnées sont monotones. On a par conséquent un « tableau de variations ». On place des points remarquables, par exemple, les extrémités de ces intervalles, avec leurs tangentes.

1.2 Les courbes implicites

On essaie un régionnement du plan permettant de localiser des branches de courbes. Si la courbe a des points multiples, on peut faire passer une famille linéaire de courbes de degré moindre par ces points. L'intersection ou les intersections restantes sont en moins grand nombre et on peut espérer les localiser plus

facilement, pour raffiner le régionnement (ne pas oublier les points à l'infini).

$$f(M) = 0 \quad (1)$$

1.3 Les courbes en coordonnées polaires

L'étude en polaires se fait en coordonnées cartésiennes en isolant des intervalles pour lesquels le module et l'argument sont monotones.

1.4 Exemple

La **lemniscate de J. Bernoulli** a pour coordonnées implicites $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ en coordonnées cartésiennes, mais simplement $(\rho)^2 = a^2 \cos(2\theta)$ en coordonnées polaires. Les équations paramétriques valent :

$$\begin{cases} x = \frac{a \sin(t)}{1 + \cos^2(t)} \\ y = \frac{a \sin(t) \cos(t)}{1 + \cos^2(t)} \end{cases} \quad (2) \quad \begin{matrix} \text{Jacques} \\ \text{Bernoulli} \\ (1655- \\ 1705) \end{matrix}$$

2 Coordonnées rectangulaires (ou cartésiennes)

3 Coordonnées cylindriques

Soit P un point de coordonnées (x, y, z) dans un système de coordonnées rectangulaires directs, alors les coordonnées cylindriques correspondantes de P sont (r, θ, z) où (r, θ) sont les coordonnées polaires du point (x, y) dans le plan (xOy) (Fig. 1).

$$\begin{cases} x = r \cos(\theta) \\ y = r \sin(\theta) \\ r^2 = x^2 + y^2 \\ \tan(\theta) = \frac{y}{x} \end{cases} \quad (3)$$

4 Coordonnées sphériques

Soit P un point de coordonnées rectangulaires (x, y, z) a pour coordonnées sphériques (ρ, θ, ϕ) , où $\rho = |OP|$, θ est identique au cas des coordonnées cylindriques et ϕ est l'angle orienté que fait le vecteur $\vec{OP}$ avec l'axe positif $[Oz)$ (Fig. 2).

$$\begin{cases} r = \rho \sin(\phi) \\ z = \rho \cos(\phi) \\ \rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 \end{cases} \quad (4)$$

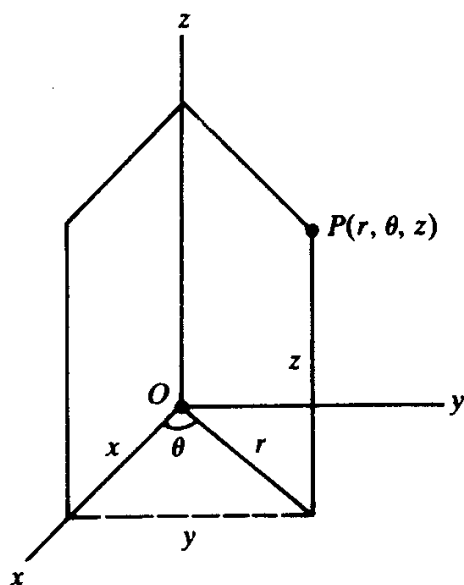


FIGURE 1 – Coordonnées cylindriques [Ayres et Mendelson, 1993, p. 456]

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \sin(\phi) \\ y = \rho \sin(\theta) \sin(\phi) \end{cases} \quad (5)$$

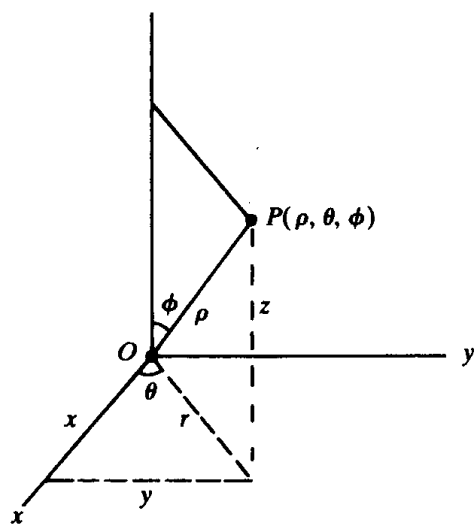


FIGURE 2 – Coordonnées sphériques [Ayres et Mendelson, 1993, p. 456]

Références

[Ayres et Mendelson, 1993] AYRES, F. et MENDELSON, E. (1993). Calcul différentiel et intégral. Série Schaum. McGraw-Hill, Paris.

Table des figures

1	Coordonnées cylindriques [Ayres et Mendelson, 1993, p. 456] . .	3
2	Coordonnées sphériques [Ayres et Mendelson, 1993, p. 456] . . .	3

Liste des tableaux

Table des matières

1	Courbe et tracé	1
1.1	Les courbes paramétriques	1
1.2	Les courbes implicites	1
1.3	Les courbes en coordonnées polaires	2
1.4	Exemple	2
2	Coordonnées rectangulaires (ou cartésiennes)	2
3	Coordonnées cylindriques	2
4	Coordonnées sphériques	2
	Références	4